
CHAPTER 1

2011-2012 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 5 分, 共 60 分)

1. 计算极限 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2011^n}{n!}$.

2. 设 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小量 $u = \sqrt[4]{1 - a \arctan x^2} - 1$ 与 $v = \ln \cos x$ 等价, 求常数 a 的值.

3. 计算极限 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3}$.

4. 计算极限 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}$.

5. 设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \arctan 2x$ 在原点相切, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n}\right)$.

6. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 且任给自然数 n , 有 $\varphi\left(\frac{n}{n+1}\right) = \sqrt[n]{n}$.

(1) 求 $\varphi(1)$;

(2) 设 $f(x) = (x-1)\varphi(x)$, 求 $f'(1)$.

7. 设 $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$, 求 $dy(1)$.

8. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 确定, 求 y' , y'' .

9. 设 $\begin{cases} x = \ln \cos t, \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

10. 设 $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+5x+2}$, 求 $f^{(n)}(x) (n > 1)$.

11. 确定自然数 n 的范围, 使 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

12. 设函数 $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x+1}{x-1}$, 指出其间断点, 并说明间断点的类型.

2 综合题 (每小题 6 分, 共 24 分)

13. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可微, 且 $f(0) \cdot f(2) > 0$, $f(0) \cdot f(1) < 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使 $f'(\xi) = f(\xi)$.

14. 设函数 $y = f(x)$ 和它的反函数 $x = \varphi(y)$ 均存在三阶导数, 且 $y' \neq 0$, 请推导出反函数的求导公式 $\frac{dx}{dy}$, $\frac{d^2x}{dy^2}$, $\frac{d^3x}{dy^3}$ 【用 y' , y'' , y''' 表示】.

15. 证明：当 $x \geq 1$ 时，有 $\arctan x = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2}$.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续，在 $(a, +\infty)$ 内可导，且 $f'(x) > 1$. 若 $f(a) < 0$ ，证明：方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(a, a - f(a))$ 内有唯一根.

3 证明题 (每小题 8 分，共 16 分)

17. 分别叙述数列 x_n 有界和收敛（以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 为例）的定义，并证明：收敛数列是有界数列.

18. 如果记 $\xi = \theta \cdot x$, $0 < \theta < 1$, 则 Lagrange 中值公式 $f(x) - f(0) = xf'(\xi)$ 可以写作: $f(x) - f(0) = xf'(\theta x)$, $0 < \theta < 1$, θ 的大小通常与 x 相关.

(1) 若 $f''(0) \neq 0$, 试证: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$;

(2) 设 $f(x) = \arctan x$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$.

CHAPTER 2

2011-2012 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 5 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 当 $n > 2011$ 时, $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2011^n}{n!} \cdot \frac{(n-1)!}{2011^{n-1}} = \frac{2011}{n} < 1$,

数列 $\{a_n\}$ 从第 2012 项开始单调递减, 且 $a_n > 0$, 所以数列 $\{a_n\}$ 收敛.

对 $a_n = \frac{2011}{n} a_{n-1}$ 两边取极限, 得 $l = 0$.

2. **Solution.** 由题意可知

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1 - a \arctan x^2} - 1}{\ln \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4} a \arctan x^2}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{a}{4} x^2}{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

故 $a = 2$.

3. **Solution.** 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x 和 $\sin x$ 之间, 使得 $e^x - e^{\sin x} = e^\xi(x - \sin x)$.

易知当 $x \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow 0$, 所以

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x \rightarrow 0} e^\xi \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

4. **Solution.**

$$\begin{aligned} l &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}}{x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(1+x) - 1}{x} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x}{x^2} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{e}}. \end{aligned}$$

5. **Solution.** 由题意可知 $f(0) = y(0) = 0$, $f'(0) = y'(0) = \frac{2}{1+4x^2} \Big|_{x=0} = 2$,

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)}{\frac{1}{n} - 0} = f'(0) = 2.$$

6. **Solution.** (1) 因 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以 $\varphi(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(\frac{n}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

(2) 由导数定义, $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\varphi(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x) = \varphi(1) = 1$.

7. **Solution.** $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$, 所以 $dy(1) = y'(1) dx = \frac{3\sqrt{2}}{8} dx$.

8. **Solution.** 方程两边对 x 求导, 得 $2x - y - x \cdot y' + 2y \cdot y' = 0$, 所以 $y' = \frac{2x-y}{x-2y}$.

$$y'' = \frac{(2-y')(x-2y) - (2x-y)(1-2y')}{(x-2y)^2} = \frac{6}{(x-2y)^3}.$$

9. **Solution.** $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t + t \sin t - \cos t}{-\frac{\sin t}{\cos t}} = -t \cos t$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = (-t \cos t)' \cdot \frac{1}{-\frac{\sin t}{\cos t}} = \frac{\cos t - t \sin t}{\tan t}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

10. **Solution.** $f(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{x+2} \right)$, 所以

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{3} \left[\frac{(-1)^n n! 2^n}{(2x+1)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(x+2)^{n+1}} \right].$$

11. **Solution.** 欲使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x}$ 存在, 必须 $n-1 > 0$, 此时 $f'(0) = 0$.

欲使导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 应有 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$.

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}$, 所以必须 $n-2 > 0$.

综上所述, 自然数 n 的范围是 $n > 2$.

12. **Solution.** $f(x)$ 的间断点为 $x=0$ 和 $x=1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan \frac{x+1}{x-1}}{e^{\frac{1}{x^2}}} = 0, \text{ 且 } f(0) \text{ 无定义},$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点;

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{-\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x+1}{x-1} = -\frac{\pi}{2e}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{-\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x+1}{x-1} = \frac{\pi}{2e},$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

2 综合题 (每小题 6 分, 共 24 分)

13. **Solution.** 由连续函数的介值定理, 存在 $\eta_1 \in (0, 1), \eta_2 \in (1, 2)$ 使得 $f(\eta_1) = f(\eta_2) = 0$.

设 $g(x) = e^{-x} f(x)$, 则 $g(x)$ 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 内可导, 且 $g(\eta_1) = g(\eta_2) = 0$.

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 2)$ 使得 $g'(\xi) = e^{-\xi}(f'(\xi) - f(\xi)) = 0$, 所以 $f'(\xi) = f(\xi)$.

14. **Solution.** $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}.$

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{y'} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{(y')^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

$$\frac{d^3x}{dy^3} = \frac{d}{dy} \left(-\frac{y''}{(y')^3} \right) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{y''}{(y')^3} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{y'''(y')^3 - 3(y')^2(y'')^2}{(y')^6} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y'y''' - 3(y'')^2}{(y')^5}.$$

15. **Solution.** 令 $f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} (x \geq 1),$

则 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \equiv 0,$ 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒为常数.

又 $f(1) = \arctan 1 - \frac{1}{2} \arccos 1 = \frac{\pi}{4},$ 所以当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2}.$

16. **Solution.** 记 $b = a - f(a) > a,$ 则由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) = f(a) + f'(\xi)(b-a) > f(a) + (b-a) = 0.$$

又由连续函数的介值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $f(\eta) = 0.$

因为 $f(x)$ 是严格单调递增的, 所以 η 是方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(a, a - f(a))$ 内的唯一根.

3 证明题 (每小题 8 分, 共 16 分)

17. 数列 x_n 有界的定义: $\exists M > 0, \forall n \in \mathbf{N},$ 恒有 $|x_n| \leq M.$

数列 x_n 收敛于 a 的定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n > N,$ 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon.$

Proof. 取 $\varepsilon = 1,$ 则存在自然数 N 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < 1,$ 从而

$$|x_n| = |x_n - a + a| < 1 + |a|.$$

设 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\},$ 则 $\forall n \in \mathbf{N},$ 恒有 $|x_n| \leq M.$ 所以数列 x_n 有界.

18. **Proof.** (1) 计算

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\theta x) - f'(0)}{\theta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0)}{\theta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{\theta x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2\theta x} = \frac{1}{2} f''(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\theta}, \end{aligned}$$

由 $f''(0) \neq 0,$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$

(2) 由题设可以写出 $\arctan x - 0 = \frac{x}{1+\xi^2} = \frac{x}{1+(\theta x)^2},$ 所以

$$\theta^2 = \frac{\frac{x}{\arctan x} - 1}{x^2} = \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x}.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{3x^2} = \frac{1}{3},$ 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}.$